

聖路加ICU 栄養療法マニュアル

EN開始から栄養剤の選び方、急性膵炎・胆管炎まで — 当院標準と日本版2024

聖路加国際病院 集中治療科

作成：岡本洋史（集中治療科）

対象：研修医・専攻医・看護師・栄養士・薬剤師

最終更新 2026-09-17

栄養療法 早見表

指示を出すときに見る数値と、判断の分かれ目だけを1枚にまとめています。根拠と例外は各章にあります。

表1 | ICU栄養療法 早見表 — いつ・どれだけ・何で入れるか

項目	当院標準	根拠	備考
開始			
EN開始の時期	ICU入室後48時間以内	[JCCNG2024 CQ1-5]	腸蠕動音は開始の指標にしない (§2-1)
開始してよい循環	NAD ≤ 0.15 μg/kg/分 MAP ≥ 65 mmHg	[当院]	組織灌流の目標を達成していること。日本版2024は数値を示していない (§2-2)
開始量	10~20 mL/時 (持続)	[当院 プロトコール]	リフィーディング高リスクは医師が指定 (§6)
増量	12~24時間ごとに 10 mL/時	[当院 プロトコール]	リフィーディング予防プロトコールは 5 mL/時ずつ
目標量			
蛋白	1.3 g/kg (実体重) /日	[当院] [NEJM2026]	第一優先。1週目は漸増で到達する (§5)
エネルギー	25~30 kcal/kg (実体重) /日	[当院]	最初から全量はいれない。蛋白を優先し、カロリーは控えめでよい
肥満 (BMI > 30)	11~14 kcal/kg 実体重 蛋白 1.3 g/kg 標準体重	[ASPEN2022]	BMI > 50 は 22~25 kcal/kg 標準体重 (§14)
監視とトラブル			
胃残量	6・14・22時に測定 250 mL/回以上で減速+医師コール	[当院]	当面は測定を続ける。胃残だけでENを止めない (§7-1)
下痢	ブリストル6以上・中等量以上が1日3回以上で介入	[当院]	下痢だけでENを止めない (§7-4)
リフィーディング高リスク	予防プロトコール+ビタミン1週間	[当院]	開始後72時間は P・Mg・K を確認 (§4-2)
ENができないとき			
PN開始	3~7日以内	[当院] [ESPEN2019]	重度の栄養不良でENが禁忌なら早期に (§8)
急性膵炎	絶食にしない。軽症は低脂肪固形食、重症はNGからEN	[AmJGastroenterol2024]	成分栄養は選ばない (§15)
急性胆管炎	絶食はドレナージの前後だけ	[当院 運用案]	専用の根拠は乏しい (§16)

この症例で考える

68歳男性、肺炎による敗血症性ショックで入室しました。挿管・人工呼吸中で、ノルアドレナリン 0.12 μ g/kg/分、乳酸は 4.1 から 2.0 mmol/L に下がっています。腸蠕動音は聴取できません。BMI 17.5 で、入院前の10日間ほとんど食事がとれていませんでした。

いつ、何を、どれだけの速度で始めますか。

§1 栄養療法の基本方針

この章で決めることは、誰に栄養療法を考えるかと、その順番です。栄養は ICU 死亡率を下げうる数少ない介入の一つで、開始の遅れは抗菌薬の遅れと同じように問題にします。

1-1. 対象と原則

- 対象は**全ICU入室患者**です。特に入室期間が48時間を超える見込みの患者で重要になります。[当院]
- 原則は **If gut works, use it!**（腸が使えるなら使う）です。
- 腸蠕動音を開始の指標にしないでください**。蠕動音が聞こえないことは、栄養を始められないことを意味しません。
- 優先順位は **経口 > 経鼻胃管（NG） > 経鼻空腸管（NJ） > 静脈栄養（PN）** です。

1-2. 略語

表2 | この資料で使う略語

略語	意味	略語	意味
EN	経腸栄養	NAD	ノルアドレナリン
PN／TPN	静脈栄養／中心静脈栄養	GRV	胃残量
SPN	補足的静脈栄養（ENの不足分を補うPN）	RRT	腎代替療法
NG／NJ	経鼻胃管／経鼻空腸管	JCCNG2024	日本版重症患者の栄養療法ガイドライン2024

§2 ENを始める

この章では、ENを始めてよい条件と、遅らせるべき状況を決めます。目標は ICU 入室後48時間以内の開始です。

[JCCNG2024 CQ1-5]

2-1. 開始してよい条件

当院標準 [当院]

表3 | EN開始の条件

項目	基準
循環	NAD 0.15 $\mu\text{g/kg/分}$ 以下、MAP 65 mmHg 以上、組織灌流の目標を達成
消化管	出血・通過障害・大量の下痢・大量の胃残・腹部コンパートメント症候群がない
呼吸	コントロールできない致死的な低酸素血症がない。安定した低酸素や、許容した高CO ₂ 血症・アシドーシスなら開始してよい

開始前に確認すること：栄養剤の種類／開始量と目標量／ベッドアップ30度／リフィーディングのリスク評価 (§4-2)

2-2. 昇圧薬を使っているとき

昇圧薬が必要な患者では、腸管の血流が落ちている可能性があります。そこに栄養剤を入れると腸管の酸素需要が増え、まれに非閉塞性腸管虚血を起こします。一方で、少量の栄養は腸粘膜を保つ働きがあります。この釣り合いをどこで取るかが論点です。

表4 | 昇圧薬とENの根拠 — 日本版2024は数値の閾値を示していない

出典	内容
[JCCNG2024 CQ1-6]	循環動態が不安定な患者ではENを行わないことを弱く推奨（2D）。数値の閾値は示していない。昇圧薬量・蘇生輸液量・乳酸値の推移で症例ごとに検討する
[JCCNG2024 メタ解析]	2 RCT・n = 2441（主に NUTRIREA-2）。腸管虚血 EN群 1.6% 対 0.4%（RR 3.82、1000人あたり12人多い）。ICU滞在は1.0日短い
[外科と代謝・栄養2022]	NAD 0.2 $\mu\text{g/kg/分}$ を超えたら遅らせる
[NEJM2026]	NAD 0.3 未満なら低用量ENは安全。0.5 を超えたらフルドーズのENは行わない。0.3～0.5 は根拠の空白

当院の 0.15 $\mu\text{g/kg/分}$ は、日本版2024が数値を示していない部分を埋める院内の基準です。[当院] 開始後に NAD が 0.1 $\mu\text{g/kg/分}$ 以上であれば、増量は見合わせます (§6-2)。

2-3. 遅らせる・保留する状況

ENを遅らせる・保留する

- 血行動態・組織灌流の目標が未達成（達成したら、腸管虚血の徴候に注意して低用量で開始）
- コントロールできない致死的な低酸素血症
- 明らかな腸管虚血
- 大きな腸管瘻があり、それより肛門側に栄養ルートがない
- 活動性の上部消化管出血（止血し、再出血の徴候がなければ開始してよい）
- 胃残 500 mL/6時間 超
- 腹部コンパートメント症候群

[ESICM2017] [当院]

落とし穴

EN中に腹部膨満・腹痛・乳酸の再上昇・昇圧薬の増量が出たら、**非閉塞性腸管虚血**を考えてENを止め、画像で確認してください。 [JCCNG2024 CQ1-6]

§3 ルートを選ぶ

この章では、栄養剤をどこから入れるかを決めます。まずは経鼻胃管です。胃で入らないときや誤嚥のリスクが高いときに、幽門後（空腸）へ進めます。

3-1. 胃か、幽門後か

表5 | ルートの選び方

ルート	選ぶ場面	根拠
経鼻胃管（NG）	第一選択	[ESPEN2023]
経鼻空腸管（NJ、W-EDチューブ）	胃残が多く蠕動促進薬でも改善しない／誤嚥のリスクが高い（制酸薬、仰臥位、再挿管、気管切開、ARDS、頭部外傷、頭蓋内圧測定、高齢など）	[当院] [ESPEN2023]
幽門後投与の効果	胃内より幽門後を弱く推奨（2D）。肺炎が1000人あたり113件少ない	[JCCNG2024 CQ1-8]

3-2. NJを使うときの注意

落とし穴

NJでは胃残が測れません。嘔吐するまで不耐に気づかないことがあるので、毎日、胃エコーで胃内の貯留を確認してください。 [当院]

§4 栄養状態を評価する

この章では、栄養リスクとリフィーディング症候群のリスクを評価します。高リスクの患者ほど、早く・慎重に始める必要があります。

4-1. NUTRICスコア

- IL-6 は通常測らないので、**IL-6なしの NUTRIC スコア**で評価します。
- 5点以上**を高リスクとします。 [当院]

4-2. リフィーディング症候群

飢餓の状態で糖が入るとインスリンが分泌され、リン・カリウム・マグネシウムが細胞内へ移動します。体内の総量がもともと減っているため、血中濃度が急に下がり、不整脈・呼吸筋力低下・心不全を起こします。ビタミンB1欠乏も同時に顕在化します。

表6 | リフィーディング症候群の高リスク — **左の1つ以上、または右の2つ以上**

1つ以上で高リスク	2つ以上で高リスク
BMI 16 未満	BMI 18.5 未満
3～6か月で 15%以上の意図しない体重減少	3～6か月で 10%以上の意図しない体重減少
10日以上絶食	5日以上絶食
栄養開始前の低K・低P・低Mg血症	アルコール依存、またはインスリン・化学療法・制酸薬・利尿薬の使用歴

[BMJ2008]

高リスクのときの当院標準

- リフィーディング予防プロトコルを使う (§6) [当院]
- ビタメジンを1週間投与する [当院]
- 発症の多くは栄養開始後72時間以内なので、**その間は P・Mg・K を毎日確認**する [Nutrition2016] [JCCNG2024 CQ3-8]

§5 目標量を決める

この章では、最終的な目標量と、そこまでの上げ方を決めます。目標値は変えませんが、**最初の数日は目標の一部から漸増**します。

5-1. 当院の目標

当院標準

- 蛋白：1.3 g/kg（実体重）/日 …第一優先
- エネルギー：25～30 kcal/kg（実体重）/日 …第二優先
- 蛋白を優先し、カロリーは控えめでもよい（permissive underfeeding）

[当院]

5-2. 急性期の上げ方

急性期には、体が自分の組織を分解して作るエネルギー（内因性エネルギー）があります。そこに外から全量を足すと過剰になり、高血糖や、細胞の自己修復（オートファジー）の抑制につながると考えられています。そのため、最初の数日は少なめから始めます。

表7 | 急性期の投与量 — 日本版2024とNEJM 2026で方向が分かれる

論点	JCCNG 2024	NEJM 2026 総説
急性期のエネルギー	意図的に減らさないことを弱く推奨（CQ1-3・2B）	0～3日は目標の約25%（10～20 mL/時）、3～7日で50～80%、7日以降に80～100%
蛋白	1.2 g/kg/日を超える量を弱く推奨（CQ1-4・2D、確実性は非常に低い）	1週目は 1.3 g/kg/日まで漸増。高蛋白の利益は大規模RCTで示されなかった
AKI	特記なし	RRTをしていないAKIでは高蛋白を避ける
消費量の推定	間接熱量測定を弱く推奨（CQ3-2・2B）	—

[JCCNG2024] [NEJM2026]

当院のプロトコールは 10～20 mL/時で始めて 12～24時間ごとに増やすので、実際の投与はすでに漸増になっています。**初日から蛋白 1.3 g/kg を入れる、という意味ではありません。**

§6 投与する — 院内プロトコール

この章では、4つのプロトコールの使い分けと、胃残を確認したあとの動き方を決めます。投与は**持続投与**で始めます。下痢が少なく、血糖が安定し、循環への負担が少ないためです。 [JCCNG2024 CQ1-9]

6-1. 4つのプロトコール

電子カルテでは「セット → 経腸栄養 → プロトコール選択」で指示コメントが展開されます。

表8 | 院内プロトコルの使い分け

	手動	12h	24h	リフィーディング予防
使う場面	医師が個別に調整	標準（早く増やす）	標準（ゆっくり）	リフィーディング高リスク
栄養剤	ペプタメンAF	ペプタメンAF	ペプタメンインテンス	ペプタメンインテンス
開始量	医師が指定	10 または 20 mL/時	10 または 20 mL/時	医師が指定
胃残確認	6・14・22時	6・14・22時	6・14・22時	6・14・22時
量の調整	医師	8時・16時	8時	8時
増やす幅	—	10 mL/時	10 mL/時	5 mL/時

[当院 持続経腸栄養プロトコル]

医師コール（全プロトコル共通）

- 胃残 250 mL/回 以上
- 下痢（ブリストル6以上・中等量以上が1日3回以上）
- 腹痛

6-2. 胃残を確認したあと

表9 | 胃残確認後の流れ

胃残	①	②	③	④
250 mL/回 未満	胃残を戻す	目標到達なら同量	未達なら増量（10 mL/時、リフィーディングは5）	NAD 0.1 μg/kg/分以上なら増量しない
250 mL/回 以上	胃残を捨てる	減速（10 mL/時、リフィーディングは5）して医師コール	蠕動促進薬を検討	改善しなければ経空腸栄養を検討

6-3. 誤嚥を減らす

要点 [JCCNG2024 CQ3-5]

- ベッドアップ 30～45度
- 持続投与
- リスクが高ければ幽門後投与
- VAP予防バンドル
- 処置のたびにENを止める必要はない

§7 トラブルに対応する

この章では、胃残・消化管運動・下痢・便秘への対応を決めます。共通する原則は、**できるだけENを止めない**ことです。

7-1. 胃残量（GRV）の考え方

当院標準

当面は、6・14・22時の測定と、250 mL/回以上での医師コールを続けます。最新の指針を踏まえて、測定をやめるかどうかを院内で検討しています。[当院]

落とし穴

250 mL/回を超えても、嘔吐・腹部膨満・腹痛・画像・乳酸が落ち着いていれば、胃残だけでENを止めないでください。日本版2016・ESPEN 2023 の目安は 500 mL で、当院の 250 mL はそれより低い値です。250 mL は「減速して相談する合図」と考えます。胃残が続けて多いときは、**蠕動促進薬 → 幽門後投与**へ進みます。

表10 | 胃残量測定の根拠 — 単独では不耐を見つけられない

出典	内容
[JCCNG2024 CQ3-4]	胃残は腸管不耐の最も多い徴候で、最も一般的な指標。ただし単独では不耐を十分に見つけられない。症状・胃残性状・腹部所見・エコー／X線・乳酸と組み合わせて評価する
[Cochrane2021]	測定の可否・頻度・閾値・戻すか捨てるかのいずれにも有用性を見いだせなかった（各1～2 RCT）。死亡・入院日数・肺炎との関係も示されていない
[ESPEN2023]	500 mL/6時間を超えたら開始を遅らせる。ENが確立した後の確認は必須でない
[JCCNG2024 CQ3-5]	胃残の計測で誤嚥を防げる根拠はない。測らなくてもVAPは増えなかった（システマティックレビュー）
[NEJM2026]	定期測定は誤嚥も肺炎も減らさず、栄養の中断だけを増やす
[AmJGastroenterol2024]	急性肺炎で、胃残の評価は役に立たない可能性が高い

検討中：測定をやめる場合に先に決めること

- 不耐の評価項目（嘔吐・腹部膨満・腹痛・便性状・画像・乳酸）と、看護師が医師に連絡する基準
- NJ使用中の胃エコー確認は別に残す
- 移行の前後で、EN中断時間・目標到達日数・嘔吐・VAPを比べられるように記録する

7-2. 胃残が増えたとき

表11 | 胃残増加への対応 — 症状→確かめること→一手

確かめること	考える原因	一手
腹部膨満・腹痛・乳酸・画像	腸閉塞、虚血性腸炎	ENを止める。外科に相談
麻薬・鎮静薬・抗コリン薬	薬剤性の胃排出遅延	減量・変更を検討
血清K	低K血症による消化管運動低下	Kを補正する
X線でチューブ先端の位置	先端位置の異常、イレウス	位置の修正
上記で問題がない	重症病態に伴う胃排出遅延	蠕動促進薬（表12）→ 改善しなければNJ

7-3. 蠕動促進薬

表12 | 蠕動促進薬の順番

部位	順番	用量の目安
胃	① メトクロプラミド	10 mg 8時間ごと 3日間
	② 六君子湯	—
	③ エリスロマイシン	250 mg 8時間ごと 3日間
腸	① 大建中湯	—
	② パンテノール（パントール）	—

[当院]

使うときの注意

- メトクロプラミドは**錐体外路症状**、エリスロマイシンは**薬物相互作用**を毎日確認してください。
- PROMOTE 試験では、メトクロプラミド群で心房細動が 13.8% 対 1.6% でした。[ICM2019]
- ICUセットから展開します。**外科術後の患者は必ず担当医に確認してください。**

7-4. 下痢

ICUの下痢は**薬剤性が多い**です（抗菌薬・緩下剤・蠕動促進薬・制酸薬）。下痢の20%以上で直前に刺激性下剤が使われていたという報告があります。[JCCNG2024 CQ3-6]

対応の手順

1. 下痢だけを理由にENを止めない
2. 抗菌薬関連下痢症（CD腸炎など）を考える
3. 緩下剤・蠕動促進薬を見直す
4. 画像を確認する
5. 整腸剤（ミヤBMなど）・止痢薬・五苓散を検討する
6. 栄養剤の量・速度・種類を見直す（浸透圧、食物繊維入りの製剤：表17）

[当院]

- プレバイオティクス（水溶性食物繊維を含む）は**強い推奨（1B）**、シンバイオティクスも強い推奨（1C）です。
[JCCNG2024 CQ2-7]
- 便量 350 g/日以上で、1日 627 kcal の吸収不良があったとの報告があります。[JCCNG2024 CQ3-6]

7-5. 便秘

要点

便秘だけを理由にENを止めないでください。閉塞がないかを確認し、麻薬など薬剤の影響、脱水、腸の動きを確認します。

[当院]

§8 静脈栄養（PN）

この章では、ENができないときにPNをいつ始めるかを決めます。ENを優先しますが、ENが長く入らない患者を放置しないことも同じくらい大切です。

8-1. 始めるタイミング

当院標準

- ENができない患者では **3～7日以内**にPNを始める
- **重度の栄養不良があってENが禁忌**なら、早期に積極的なPN
- 経管栄養不耐をまだ調整している最中にはPNを始めない

[当院] [ESPEN2019]

表13 | PNの根拠

出典	内容
[JCCNG2024 CQ1-7]	ENが一部入っている患者に、足りない分を補うPN（SPN）を最初の7日間を行わないことを弱く推奨（2A）。日本版2024で確実性が「高」の推奨はこれだけ
[JCCNG2024 CQ1-10]	一定期間ENができない患者でPNを行わないと予後が悪化するという考え方がある（BQ）
[NEJM2026]	ENが禁忌なら早期PNをためらわない。PNで感染が増えるという前提は大規模RCTで支持されなかった

検討中

「ENが一部入っている患者に、最初の7日間はSPNを足さない」をマニュアルに明記するかを検討しています。

8-2. 脂肪乳剤

- 当院では、ICU入室2週間ごろから投与を考えます（協議中）。[当院]
- 日本版2024は、PN中の脂肪乳剤の静脈投与を行わないことを弱く推奨しています（2D）。対象研究は入室2週間以内の投与です。日本で使えるのは ω -6系で、炎症を強める可能性があります。[JCCNG2024 CQ2-6]
- **プロポフォールの溶媒も ω -6系脂肪乳剤です**。脂質の総投与量に含めて考えてください。
- 必須脂肪酸の欠乏が長引く場合は、投与を考えてよいかもしれません。

§9 栄養剤の基礎知識

この章では、栄養剤の分類と、選ぶときの考え方を整理します。当院の標準はペプタメン（消化態）ですが、その理由は「消化態だから」ではありません。

9-1. たんぱく質の形で4種類に分かれる

栄養剤は、**窒素源（たんぱく質がどこまで分解されているか）**で分類します。分解が進むほど消化の手間は減りますが、浸透圧が上がります、味は落ちます。

表14 | 栄養剤の分類 — 分解が進むほど消化は楽、浸透圧は高い

	天然濃厚流動食	半消化態	消化態	成分栄養
窒素源	天然食品由来のたんぱく質	たんぱく質・ポリペプチド（カゼイン・ホエイ・大豆・卵白）	アミノ酸・ジペプチド・トリペプチド	アミノ酸だけ
消化	必要	ある程度必要	ほぼ不要。胃で固まらない	不要
脂質	あり	あり（中鎖＋長鎖）	あり（中鎖＋長鎖）	ほぼなし。長く使うなら脂肪乳剤が必要
浸透圧	—	低い	やや高い	高い
チューブ	—	8 Fr	8 Fr	5 Fr でも通る
味	—	よい	ふつう～やや劣る	劣る
向く人	消化吸収が保たれている人	ほとんどの患者	消化吸収が落ちた人（理論上）	同左
当院の例	—	ラコールNF、エンシュア、エネーボ、イノラス、グルセルナREX、マーメッドワン、アイソカルサポート、リーナレン	ペプタメンAF・インテンス・プレビオ、ツインラインNF、すいすい	エレンタール、アミノレバンEN

[当院 栄養科資料]

日本版2024の考え方 [JCCNG2024 CQ2-3]

窒素源を目的に、消化態や成分栄養を選ぶことはしない（弱い推奨・2D）。

- 12 RCT：ICU滞在 1.2日短い、人工呼吸 0.6日短い、下痢 1000人あたり28人少ない。一方で死亡 23人多い、感染 27人多い。死亡を重く見て非推奨としています
- 短腸症候群・膵外分泌不全などの吸収不良や、腸管不耐の患者では検討されていません
- 半消化態や天然濃厚流動食が優れていると示したわけでもありません

9-2. 当院がペプタメンを標準にしている理由

理由は、少ない量で多くのたんぱく質を入れられることです。急性期は「たんぱく質は多めに、カロリーは控えめに」なるため、100 kcal あたりの蛋白が多い製剤が扱いやすくなります。

表15 | 100 kcal あたりのたんぱく質

製剤	蛋白 g/100 kcal
ペプタメンインテンス	9.2
ペプタメンAF	6.3
エネーボ	4.5
ラコールNF	4.4
グルセルナREX	4.2
イノラス／マーメッドワン	4.0
エンシュアH	3.5

日本版2024が推奨しないのは「窒素源を目的とした」選択なので、目的が異なります。当院の採用品には、同じくらい蛋白密度の高い半消化態製剤はありません。

9-3. 医薬品か、食品か

表16 | 医薬品と食品の違い

	医薬品（薬価収載）	食品
出し方	処方として出す	食事（給食）として出す
費用	薬剤として保険請求	入院時の食事療養費に含まれる
在宅	成分栄養は在宅成分栄養経管栄養法の指導管理料などの対象	対象外
当院の例	エレンタール、アミノレバンEN、ツインラインNF、ラコールNF、エンシュア・H、エネーボ、イノラス、イノソリッド	ペプタメン各種、リーナレン、グルセルナREX、マーメッドワン、アイソカルサポート、給食提供の栄養剤

9-4. 濃さと形

- **1.0 kcal/mL**：ラコールNF、エンシュア、インテンス、グルセルナ、マーメッドワン、エレンタール（標準）
- **1.2～1.6 kcal/mL**：エネーボ 1.2、AF・エンシュアH・プレビオ・アイソカルサポート 1.5、イノラス・リーナレン 1.6（水分を減らしたいとき：心不全・腎不全など）
- **2.0 kcal/mL**：アイソカル100（経口。少量で栄養をとりたいとき）

濃い製剤の落とし穴

- 水分が少ないので、脱水・高Na血症の傾向があれば水を足してください（早見表に1日の水分量があります：§11）。
- 浸透圧が高いほど下痢の一因になります。 [JCCNG2024 CQ3-6]

- **液体**：ほとんどの製剤。ポンプで持続投与できるICUの標準です。
- **胃の中で固まる**：マーメッドワン（下痢向け）。

- **半固形**：イノソリッド、メイバランス ぎゅっとソフトJelly、アップリード。短時間で注入できます。誤嚥性肺炎や胃食道逆流を防ぐ目的で考案されましたが、RCTはほとんどありません。 [JCCNG2024 CQ3-5]
- **とろみ剤**：レフP-1（ペクチン）。**エンシュア・リーナレンLP・グルセルナでは固まりません。**

9-5. 病態に合わせた製剤

表17 | 病態別の製剤と日本版2024の推奨

目的	当院の製剤	JCCNG 2024
腎不全（K・P・水の制限）	リーナレンLP（低蛋白）・MP	特記なし（§12）
肝不全	アミノレバンEN（BCAA）	特記なし（§13）
高血糖	グルセルナREX、ペプタメンインテンス（低GI）	高脂質・低糖質の製剤は投与しないことを弱く推奨（CQ2-5・2C）
下痢	ペプタメンプレビオ、マーメッドワン、アイソカルサポート、GFO、サンファイバー	プレバイオティクス：強い推奨（1B）。シンバイオティクス：強い推奨（1C）。プロバイオティクス：弱い推奨（2C）
免疫栄養	アバンド、グルタミンCO、GFO	アルギニン強化・グルタミン強化：投与しない（2D）
ω-3脂肪酸の強化	採用品なし	投与を弱く推奨（CQ2-1・2C）
水分制限	ペプタメンAF、エンシュアH、エネーボ、アイソカルサポート、リーナレン	—

検討中：高脂質の製剤の位置づけ [JCCNG2024 CQ2-5]

日本版2024は、重症患者に高脂質・低糖質の経腸栄養剤を投与しないことを弱く推奨しています（2C）。11 RCT で、人工呼吸が1.7日短く下痢が1000人あたり78人少ない一方、30日死亡が26人多い結果でした。対象研究の組成は脂質**40～55%**・糖質**28～37%**です。

表18 | 当院の製剤の脂質・糖質エネルギー比（1本あたりの値から計算）

製剤	脂質	糖質
グルセルナREX	50%	39%
アイソカルサポート	41%	41%
ペプタメンAF	40%	35%
ペプタメンプレビオ	39%	50%
マーメッドワン	34%	55%
ペプタメンインテンス	33%	30%
エンシュアH	32%	55%
エネーボ／イノラス	29%	51％／53%
ラコールNF	20%	63%

グルセルナREXとペプタメンAFは、この推奨が扱った組成の範囲に入ります。ただしこの推奨は、CO₂産生の抑制や血糖の安定を目的に高脂質にした製剤を扱ったもので、AFはそれを目的にした製剤ではありません。位置づけを栄養科と確認しています。

§10 当院の栄養剤一覧

この章は、採用している栄養剤の一覧です。種類・濃さ・蛋白量を比べて選ぶときに使います。[当院 栄養科資料（2025-09）]

10-1. 医薬品

表19 | 医薬品の栄養剤

製品	特徴・用途	分類	mL	kcal	kcal/mL	蛋白 g	浸透圧
エレンタール（小児はP）	無脂肪、グルタミン。クローン病・短腸症候群	成分	300	300	1	13.2	755
アミノレバンEN	BCAA。肝不全・高アンモニア血症	成分	200	200	1	13.5	495
ツインラインNF（A・B）	—	消化態	400	400	1	16.2	490
ラコールNF	—	半消化態	400	400	1	17.5	330
エンシュア	—	半消化態	250	250	1	8.8	330
エンシュアH	水制限	半消化態	250	375	1.5	13.2	540
エネーボ	水制限	半消化態	250	300	1.2	13.5	350
イノラス	—	半消化態	187.5	300	1.6	12.0	670
イノソリッド	半固形	半消化態	300	300	1	13.1	—

エレンタールと急性膵炎

急性膵炎で成分栄養を選ぶ必要はありません。標準の半消化態栄養剤で、耐容性・下痢・感染は同等です。

[Gastroenterology2024] (§15)

10-2. 食品（ICUでよく使うもの）

表20 | 食品の栄養剤

製品	用途	特徴	分類	mL	kcal	kcal/mL	蛋白 g
ペプタメンインテンス	急性期・血糖管理	高蛋白、ホエイ、低GI	消化態	200	200	1	18.4
ペプタメンAF	急性期	高蛋白、ホエイ、水制限	消化態	200	300	1.5	19.0
リーナレンLP	超低蛋白・CKD	水制限、K 60 mg・P 40 mg	半消化態	125	200	1.6	2.0
リーナレンMP	K・P管理	水制限、K 60 mg・P 70 mg	半消化態	125	200	1.6	7.0
グルセルナREX	糖尿病	低GI、大豆	半消化態	400	400	1	16.7
ペプタメンプレビオ	下痢	プレバイオティクス、ホエイ	消化態	267	400	1.5	15.2
マーメッドワン	下痢	胃で半固形化、大豆	半消化態	400	400	1	16.0
アイソカルサポート	下痢	食物繊維、低GI、水制限	半消化態	267	400	1.5	15.2

10-3. 給食提供の栄養剤・補助剤

表21 | 給食提供の栄養剤

製品	特徴	量	kcal	蛋白 g
テルミールミニ コーン	ストロー付	125 mL	200	7.3
アイソカル100	ストロー付	100 mL	200	8.0
すいすい	消化態・無脂肪	125 mL	160	8.0
アルジネードウォーター	アルギニン・術前補水	125 mL	100	2.5
メイバランス ぎゅっとソフトJelly	半固形	125 mL	200	6.0
アップリード	半固形	100 mL	400	14.0
ブイクレスCP10ゼリー	ゼリー	80 mL	110	12.0
あずきミルクプリン	ゼリー	50 mL	150	5.0
プロックZn	ゼリー	50 mL	80	6.2
たんぱくん	粉末	6 g	19	3.0

表22 | 補助剤 — ★はNST対象者のみ

製品	成分	量	kcal	蛋白 g
★アバンド	アルギニン、グルタミン、HMB	24 g	79	14
★オルニュート	オルニチン	5 g	20	3.1
グルタミンCO	グルタミン	9 g	—	7
GFO	グルタミン、食物繊維、オリゴ糖	15 g	36	3.6
サンファイバー	食物繊維（グァーガム）	6 g	12	0
BB536	乳酸菌	2 g	8	0
レフP-1	凝固剤（ペクチン）	90 mL	7	0
MCT	中鎖脂肪酸	12.7 g	100	0

補助剤の注意

過剰投与は腎・肝障害の可能性があります、エネルギーが不足した状態では効果がありません。日本版2024はアルギニン・グルタミンの強化を推奨していないので、★製品をICUの急性期に使うときはNSTの適応とあわせて慎重に判断してください。

[JCCNG2024]

持続投与の早見表

主な製剤を 10～50 mL/時で24時間投与したときの1日量です。K・P は「mg（mEq）」で示します。[当院 栄養科資料（2025-06）]

10-4. ペプタメン（AF・インテンス・プレビオ）

表23 | ペプタメンAF（1本 200 mL：300 kcal・蛋白19 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	186	360	22.8	15.8	32	557（14）	204（7）	0.7	1.2
20	480	372	720	45.6	31.7	63	1114（29）	408（14）	1.5	2.4
30	720	558	1080	68.4	47.5	95	1670（43）	612（20）	2.2	3.6
40	960	744	1440	91.2	63.4	127	2227（57）	816（27）	2.9	4.8
50	1200	930	1800	114	79.2	158	2784（71）	1020（34）	3.7	6

表24 | ペプタメンインテンス（1本 200 mL：200 kcal・蛋白18.4 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	204	240	22.1	8.9	18	432（11）	120（4）	0.1	1.2
20	480	408	480	44.2	17.8	36	864（22）	240（8）	0.2	2.4
30	720	612	720	66.2	26.6	54	1296（33）	360（12）	0.3	3.6
40	960	816	960	88.3	35.5	72	1728（44）	480（16）	0.3	4.8
50	1200	1020	1200	110.4	44.4	90	2160（55）	600（20）	0.4	6

表25 | ペプタメンプレビオ・バッグ（1本 267 mL：400 kcal・蛋白15.2 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	183	360	13.7	15.4	45.1	384（9.9）	262（8.8）	1.5	0.9
20	480	367	720	27.4	31.0	90	769（20）	525（17.5）	3.0	1.8
30	720	551	1080	41.0	46.4	135	1153（29.6）	788（26.3）	4.5	2.7
40	960	734	1440	54.7	61.9	180	1537（39.4）	1051（35.0）	6.0	3.6
50	1200	917	1798	68.3	77.3	225	1919（49.2）	1313（43.8）	7.5	4.5

10-5. 下痢・腎不全・糖尿病向け

表26 | マーメッドワン500（1本 500 mL：500 kcal・蛋白20 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	201	240	9.6	9.1	33	396 (10)	264 (9)	0.9	0.5
20	480	403	480	19.2	18.2	66	792 (20)	528 (18)	1.7	1.0
30	720	604	720	28.8	27.4	99	1188 (31)	792 (26)	2.6	1.5
40	960	806	960	38.4	36.5	132	1584 (41)	1056 (35)	3.4	2.0
50	1200	1008	1200	48.0	45.6	166	1980 (51)	1320 (44)	4.3	2.4

表27 | アイスカルサポート・バッグ（1本 267 mL：400 kcal・蛋白15.2 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	184	360	13.7	16.6	37	288 (7)	288 (10)	0.8	0.9
20	480	367	720	27.4	33.1	74	576 (15)	576 (19)	1.6	1.8
30	720	551	1080	41	50	110	864 (22)	864 (29)	2.5	2.7
40	960	734	1440	54.7	66.3	147	1152 (30)	1152 (38)	3.3	3.6
50	1200	917	1800	68.4	82.7	184	1440 (37)	1440 (48)	4.1	4.5

表28 | リーナレンMP（1本 125 mL：200 kcal・蛋白7 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	181	384	13.4	10.8	61	115 (3)	134 (5)	0.6	1.9
20	480	363	768	26.9	21.5	122	230 (6)	269 (9)	1.2	3.8
30	720	544	1152	40.3	32.3	183	346 (9)	403 (13)	1.7	5.8
40	960	725	1536	53.8	43	244	461 (12)	538 (18)	2.3	7.7
50	1200	906	1920	67.2	53.8	305	576 (15)	672 (22)	2.9	9.6

表29 | リーナレンLP (1本 125 mL : 200 kcal・蛋白2 g)

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	182	384	3.8	10.8	71	115 (3)	77 (2.6)	0.3	1.9
20	480	364	768	7.7	21.5	141	230 (6)	154 (5)	0.6	3.9
30	720	546	1152	11.5	32.3	212	346 (9)	230 (8)	0.9	5.8
40	960	728	1536	15.4	43	283	461 (12)	307 (10)	1.2	7.7
50	1200	910	1920	19.2	53.8	353	576 (15)	384 (13)	1.4	9.6

表30 | グルセルナREX (1本 400 mL : 400 kcal・蛋白16.7 g)

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	204	240	10.0	13.4	23	240 (6)	156 (5)	0.6	0.6
20	480	408	480	20.0	26.8	47	480 (12)	312 (10)	1.1	1.2
30	720	612	720	30.1	40.1	70	720 (19)	468 (16)	1.7	1.8
40	960	816	960	40.1	53.5	93	960 (25)	624 (21)	2.3	2.4
50	1200	1020	1200	50.1	66.9	116	1200 (31)	780 (26)	2.9	3

10-6. 医薬品 (エレンタール・エンシュアH・ラコールNF・エネーボ・イノラス)

表31 | エレンタール (1本 80 g=300 mL : 300 kcal・蛋白13.2 g)

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	200	240	10.6	0.4	51	175 (5)	98 (3)	0.5	0.8
20	480	400	480	21.1	0.8	101	350 (9)	197 (7)	1.1	1.6
30	720	600	720	31.7	1.2	152	526 (14)	295 (10)	1.6	2.4
40	960	800	960	42.2	1.6	203	701 (18)	394 (13)	2.1	3.2
50	1200	1000	1200	52.8	2	253	876 (23)	492 (16)	2.6	4

表32 | エンシュアH（1本 250 mL：375 kcal・蛋白13.2 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	186	360	12.7	12.7	49	533 (14)	187 (6)	0.7	1
20	480	372	720	25.3	25.3	99	1066 (27)	374 (13)	1.5	1.9
30	720	559	1080	38	38	148	1598 (41)	562 (19)	2.2	2.9
40	960	745	1440	50.7	50.7	198	2131 (55)	749 (25)	2.9	3.8
50	1200	931	1800	63.4	63.4	247	2664 (68)	936 (31)	3.6	4.8

表33 | ラコールNF（1本 400 mL：400 kcal・蛋白17.5 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	204	240	10.5	5.3	38	331 (9)	106 (4)	0.5	0.6
20	480	408	480	21	10.7	75	662 (17)	211 (7)	0.9	1.2
30	720	612	720	31.5	16	112	994 (26)	317 (11)	1.4	1.8
40	960	816	960	42	21.4	150	1324 (34)	422 (14)	1.8	2.4
50	1200	1020	1200	52.6	26.7	187	1656 (43)	528 (18)	2.3	3

表34 | エネーボ（1本 250 mL：300 kcal・蛋白13.5 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	195	288	13	9.2	38	288 (7)	240 (8)	0.6	1
20	480	390	576	25.9	18.4	76	576 (15)	480 (16)	1.1	1.9
30	720	585	864	38.9	27.7	114	864 (22)	720 (24)	1.7	2.9
40	960	780	1152	51.8	36.8	152	1152 (30)	960 (32)	2.3	3.8
50	1200	974	1440	64.8	46.1	190	1440 (37)	1200 (40)	2.8	4.8

表35 | イノラス（1本 187.5 mL：300 kcal・蛋白12 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	180	384	15.4	12.4	51	705 (18.1)	427 (14.2)	0.9	1.3
20	480	360	768	30.7	24.7	101	1410 (36.2)	854 (28.5)	1.8	2.6
30	720	540	1152	46.1	37.1	153	2116 (54.3)	1280 (42.7)	2.6	3.9
40	960	720	1536	61.4	49.6	204	2821 (72.3)	1707 (56.9)	3.5	5.2
50	1200	900	1920	76.8	61.8	254	3526 (90.4)	2134 (71.1)	4.4	6.4

§11 急性腎障害（AKI）・腎代替療法（RRT）

この章では、腎機能が落ちた患者の蛋白量と製剤を決めます。RRTをしているかどうかで方向が逆になる点大切です。

11-1. 当院の目安

表36 | AKI・RRTの栄養 — 蛋白量は腎臓内科と合意して決める

状況	蛋白	エネルギー	製剤
通常	まず 1.2 g/kg	20～30 kcal/kg/日	—
高K血症が制御できない、透析が軌道に乗っていない	—	—	リーナレンを検討
透析が軌道に乗っている	HD 1.0～1.5 g/kg、CRRT 最大 1.7 g/kg	20～30 kcal/kg/日	—

[当院] [ICM2019]

11-2. RRTの有無で考え方が変わる

- **RRTなしのAKI**：蛋白は 1.2 g/kg を目安にし、高蛋白にしません。高蛋白で害がある可能性が示されています。[NEJM2026]
- **RRT中**：アミノ酸を1日 10～15 g 失うので、その分を上乗せします。RRT中の蛋白は 1.7～2.5 g/kg/日とする考え方があります。[CritCare2026]
- **クエン酸抗凝固**：クエン酸から約 218 kcal/日が入ります。総エネルギーに含めてください。[CritCare2026]

検討中

CRRT中の蛋白上限（現行の「最大 1.7 g/kg」）を、腎臓内科と見直すことを検討しています。

§12 肝不全

この章では、肝不全の栄養を決めます。急性肝不全は通常の患者と同じ栄養でよく、特別な制限は要りません。

12-1. 当院の目安

- 急性肝不全は通常の患者と同じ栄養でよい [ESPEN2019 肝]
- 肝硬変で蛋白がとれないときは、植物性蛋白か**BCAA製剤（0.25 g/kg/日）を経口で**
- 進行した肝硬変では、**長期の経口BCAA（0.25 g/kg/日）**でイベントなし生存とQOLが改善する
- 腹水・浮腫があるときは、実体重ではなく**ドライウェイトか普段の体重**で目標を決める

落とし穴

- BCAA製剤は消化器内科と合意して使います。点滴は必須ではありません。[当院]
- **アミノレバン点滴は高Cl性代謝性アシドーシスを起こしやすい**ので、使うなら 20 mL/時などで24時間に分け、早めに内服へ切り替えてください。

§13 肥満

この章では、BMI 30を超える患者の目標量を決めます。実体重で計算すると過剰になるため、体重の使い分けが必要です。

13-1. 当院の目安

表37 | 肥満患者の目標量

項目	目標
エネルギー	11～14 kcal/kg 実体重 (BMI 30～50)、22～25 kcal/kg 標準体重 (BMI 50超)、または 20 kcal/kg 標準体重
蛋白	1.3 g/kg 標準体重

[ASPEN2022] 肥満・やせでは、実体重・理想体重・調整体重を使い分けて個別に決めます。[JCCNG2024 CQ3-7]

§14 急性膵炎

この章では、急性膵炎の栄養を決めます。かつての「膵臓を休ませるために絶食」は現在の標準ではありません。急性膵炎の膵臓は食事の刺激にほとんど反応せず、早く腸を使うほうが感染合併症を減らせると考えられています。

14-1. 重症度ごとの方針

要点

- **膵炎を理由に絶食にしない**
- 軽症：24～48時間以内に、**低脂肪の固形食**から
- 重症・人工呼吸中：一般原則どおり、**経鼻胃管からEN**
- PNは、ENができないときだけ
- 成分栄養は選ばない。標準の栄養剤でよい

表38 | 急性膵炎の重症度ごとの栄養

重症度	方針	根拠
軽症	絶食にしない。耐えられれば24～48時間以内に経口を始める	[AmJGastroenterol2024] 推奨10（条件付き・低）
軽症の食形態	流動食から段階的に上げず、 低脂肪の固形食 から	[AmJGastroenterol2024] 推奨11（条件付き・低）
予測重症・壊死性	72時間の時点で経口を試す（耐えられれば早く）。無理ならチューブでEN	[Gastroenterology2024]
中等症・重症	ENは感染合併症を防ぐと考えられる	[AmJGastroenterol2024]
PN	ENができない・耐えられない・足りないときだけ	[AmJGastroenterol2024]
ENができない（麻痺性イレウス・閉塞）	72時間以内にPNを始める	[JAMA2021]

14-2. 経路と製剤

表39 | 急性膵炎の経路と製剤

項目	方針	根拠
経路	まず経鼻胃管。NG・経鼻十二指腸・経鼻空腸はいずれも安全で、NGが望ましい	[AmJGastroenterol2024]
NJにする	胃の排出が遅い、胃の出口が狭い、嘔吐が続く	[Gastroenterology2024]
製剤	標準の半消化態でよい。成分・消化態と耐容性・下痢・感染が同等で安価	[Gastroenterology2024]
投与	持続投与。胃残の評価は役に立たない可能性が高い	[AmJGastroenterol2024]
膵外分泌不全	脂肪便などがあれば評価し、膵酵素補充を考える	[Gastroenterology2024]

14-3. ICUでの運用

当院の運用（案）

- 1. 膵炎を理由に絶食にしない。開始基準は §2 と同じ
- 2. 経口ができる患者は、低脂肪の固形食から。腹痛や膵酵素の値を開始の条件にしない
- 3. 挿管中・意識障害などで経口が見込めない患者は、**48時間以内にNGからENを始める**
- 4. NGで耐えられなければ、W-EDでNJへ
- 5. 製剤はペプタメンAF・インテンスでよい。膵炎だからエレンタールとはしない
- 6. 腹部コンパートメント症候群・麻痺性イレウス・閉塞ではENを保留し、改善しなければ72時間以内にPNを考える
- 7. アルコール性膵炎はリフィーディング高リスクとして扱う（§4-2）
- 8. 胆石性膵炎は、胆管炎があれば §16 のドレナージを優先。同じ入院中に胆嚢摘出を相談する

3は解釈を含みます。PYTHON 試験は経口を試せる患者が対象で、人工呼吸中の患者の多くは当てはまらないためです。6の「72時間以内」は一般のPN開始（3～7日）より早い設定です。膵炎は異化が強く、栄養リスクが高いことによります。 [JAMA2021]

14-4. 主な数字

表40 | 急性膵炎の栄養と輸液のエビデンス

研究	比較	結果
PYTHON（予測重症 208 例）	24時間以内のチューブEN vs 72時間後に経口	感染 25% 対 26%、死亡 11% 対 7%。早いチューブ栄養に利益なし
Cochrane（8試験・348 例）	EN vs TPN	死亡 RR 0.5（0.28–0.91）、多臓器不全 RR 0.55、全身感染 RR 0.39
同・重症例	EN vs TPN	死亡 RR 0.18（0.06–0.58）
Qi 2018	24時間以内のEN vs 遅いENまたは PN	多臓器不全 OR 0.4（0.2–0.79）
JCCNG 2024 CQ1-2	EN vs PN（全体）	ENを弱く推奨（2C）。急性膵炎のサブグループはENが有利だが、確実性は非常に低い
WATERFALL	中等量 vs 積極的な輸液	容量過負荷 6.3% 対 20.5%。中等量（1.5 mL/kg/時、必要時のみ 10 mL/kg のボラス）が標準に
胆石性で胆嚢摘出をしない	—	退院後中央値40日で8%、5年で22%が再発
回復後	—	新規糖尿病 12か月で15%、外分泌不全 入院中62%

[AmJGastroenterol2024] [Gastroenterology2024] [JAMA2021] [JCCNG2024]

高TG血症性膵炎

プロポフォールや脂肪乳剤は TG をさらに上げます。使っているなら TG を測り、代わりを考えてください。

§15 急性胆管炎・胆道閉塞

この章では、急性胆管炎の栄養を決めます。急性胆管炎に特化した栄養療法の RCT や推奨は見当たりません。以下は、ICU栄養の一般原則と、ドレナージのタイミングを組み合わせた運用です。

15-1. 治療の中心はドレナージ

表41 | 胆道ドレナージのタイミング

重症度	ドレナージ	根拠
敗血症性ショックを伴う	12時間以内	[Endoscopy2019]
重症	24時間以内	[AnnGastroenterol2021]
中等症	48～72時間以内	[Endoscopy2019]
軽症	待機的	[Endoscopy2019]
胆管炎のない重症胆石性膵炎で閉塞が続く	48～72時間以内	[AnnGastroenterol2021]

15-2. 栄養の運用

当院の運用（案）

- 1. 胆管炎を理由に絶食にしない。開始基準は §2 と同じ（ショックが落ち着くまでは待つ）
- 2. **絶食はドレナージの前後だけにする**。処置前の絶食時間は院内の規定に従い、終わったらその日のうちに再開を目指す
- 3. 処置まで1～3日ある中等症で、「処置待ち」のために何日も絶食にしない。処置の日の朝だけ止める運用を消化器内科と決める
- 4. ドレナージ後に循環が落ち着けば、経口できれば経口、できなければNGからEN
- 5. 絶食が長引いてENが入らないときは §8 のPNに従う

15-3. 外瘻中の注意

落とし穴

- 外瘻（ENBD・PTBD）で胆汁が体外に出ているあいだは、水・Na・重炭酸が失われます。排液量を記録して補ってください。
- 胆汁が腸に届かないあいだは、脂肪と脂溶性ビタミンの吸収が落ちます。下痢・脂肪便に注意してください。
- 外瘻の胆汁を腸に戻す（胆汁返還）かどうかは、消化器内科と相談してください。

§16 症例の解決

NAD 0.12 μ g/kg/分で乳酸が改善しているので、**循環は開始基準を満たします**。腸蠕動音が聞こえないことは開始を妨げません。一方、10日以上の上食不良は表6の「1つ以上」に、BMI 17.5 は「2つ以上」の項目に当てはまり、**リフィーディング高リスク**です。

入室48時間以内に、経鼻胃管から**リフィーディング予防プロトコール（ペプタメンインテンス、医師指定の低速で開始、5 mL/時ずつ増量）**を選び、ビタメジン[®]を1週間投与し、開始後72時間は P・Mg・K を毎日確認します。NAD が 0.1 μ g/kg/分以上のあいだは増量を見合わせ、腹部膨満や乳酸の再上昇があればENを止めて腸管虚血を評価します。

主要文献

- 日本集中治療医学会 重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会. 日本版重症患者の栄養療法ガイドライン2024. J Intensive Care. 2025.
- Singer P, et al. ESPEN practical and partially revised guideline: Clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2023;42:1671-89.
- Singer P, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2019;38:48-79.
- Compher C, et al. Guidelines for the provision of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: ASPEN. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2022;46:12-41.
- Reintam Blaser A, et al. Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical practice guidelines. Intensive Care Med. 2017;43:380-98.
- 重症成人の栄養療法（総説）. N Engl J Med. 2026.
- AKI・RRT患者の栄養（総説）. Crit Care. 2026.
- Ostermann M, et al. How to feed a patient with acute kidney injury. Intensive Care Med. 2019;45:1006-8.
- Plauth M, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr. 2019;38:485-521.
- 中西ら. 救急・集中治療領域重症患者における栄養管理. 外科と代謝・栄養. 2022;56(6).
- Tenner S, et al. American College of Gastroenterology Guidelines: Management of Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2024.
- Trikudanathan G, et al. Diagnosis and Management of Acute Pancreatitis. Gastroenterology. 2024;167:673-88.
- Mederos MA, et al. Acute Pancreatitis: A Review. JAMA. 2021;325:382-90.
- Arvanitakis M, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Nutr. 2020;39:612-31.
- Bakker OJ, et al. Early versus on-demand nasoenteric tube feeding in acute pancreatitis (PYTHON). N Engl J Med. 2014;371:1983-93.
- Yasuda H, et al. Monitoring of gastric residual volume during enteral nutrition. Cochrane Database Syst Rev. 2021;9:CD013335.
- Manes G, et al. ESGE guideline: Endoscopic management of common bile duct stones. Endoscopy. 2019.
- ERCP timing in acute biliopancreatic disease (review). Ann Gastroenterol. 2021.
- Revisiting the refeeding syndrome: a systematic review. Nutrition. 2016.
- Mehanna HM, et al. Refeeding syndrome: what it is, and how to prevent and treat it. BMJ. 2008;336:1495-8.
- Ulimorelin vs metoclopramide for enteral feeding intolerance (PROMOTE). Intensive Care Med. 2019.